

Перетворення опису моделі програми у внутрішнє подання

Наступним кроком після опису моделі програми є її перетворення у внутрішнє подання програми та подальшу побудову власно програми на інструментальній мові програмування. Власно перетворення у внутрішнє подання програми можна виконати за допомогою стекового алгоритму. Повертаючись до алгоритму сортування, перетворимо опис його моделі у внутрішнє подання для подальшого перетворення в оператори інструментальної мови програмування. Отже повний опис алгоритму сортування має такий вигляд.

{TRUE} [MAS(N) of symb, N, J1=N-1, I1=N-1, J=1, I=1: integer, temp: symb]

((X{true}[(J1 ≠ 0) (I=1 {I≤I1} [{MAS(I)>MAS(I+1)} [MAS(I)=temp, MAS(I)= MAS(I+1), MAS(I+1) = temp] OR
{MAS(I) ≤ MAS(I+1)} [empty]]) X {true} [I=I+1, {I≤I1} [loop]]) U
{I>I1} [J1=J1-1, I1=J1, {J1≠0} [loop]]) OR {J1=0} [stop]

Згідно теореми Бьома-Якопіні будь-який алгоритм можна реалізувати за допомогою трьох видів блоків: лінійного, розгалуження і циклів.

Спочатку в описі визначаються данні певного типу. Далі створюється внутрішнє подання. Ліва кругла дужка вказує на початок циклу. Тоді маємо
CYC1: CYC2: IF MAS(I)>MAS(I+1), (MAS(I)=temp, MAS(I)= MAS(I+1), MAS(I+1) = temp),
I=I+1, IF I≤I1 JMP CYC2 OTHERWISE J1=J1-1, I1=J1, IF J1≠0 JMP CYC1 OTHERWISE
STOP.

У даному поданні маємо опис зовнішнього і внутрішнього циклів, які можна у подальшому реалізувати за допомогою операторів потрібної інструментальної мови програмування.

На мові PASCAL програма виглядатиме так:

```
var MAS: array[1..N] of char, N, J1=N-1, I1=N-1, J=1, I=1: integer, temp: string(N)

begin

for J = 1 to J1 do

begin

for I=1 to I1 do

begin

if MAS(I)>MAS(I+1) THEN

MAS(I)=temp; MAS(I)= MAS(I+1); MAS(I+1) = temp;

end;

J=J-1;

end

end.
```

